

# Benutzerhandbuch

## 01 Benutzerverwaltung

### Rollen

Ein Benutzer kann der Rolle Admin zugewiesen werden. Ein normaler Benutzer kann seine Profildaten verwalten und neue Messungen anlegen. Ein Admin kann zusätzlich Systemeinstellungen vornehmen, Benutzer verwalten und die Messungen aller Benutzer einsehen.

### Benutzer anlegen & Registrieren

Ein Admin kann über den Menüpunkt **Benutzer** neue Benutzer anlegen. Im Anschluss erhalten diese eine E-Mail zum Abschließen der Registrierung an die hinterlegte E-Mail-Adresse. Für die Registrierung neuer Benutzer außerhalb des Adminbereichs wird ein Registrierungscode benötigt. Dieser kann in den Systemeinstellungen generiert werden. Ein Benutzer kann sich nur einloggen wenn seine E-Mail-Adresse bestätigt hat und die Registrierung über den zugesendeten Link abgeschlossen hat.

### Benutzer löschen

Ein Admin kann einen oder mehrere Benutzer über die den Menüpunkt **Benutzer** löschen. Ein Benutzer kann seinen Account über den Menüpunkt **Profil** löschen. Beim Löschen eines Accounts werden die personenbezogenen Daten des Benutzers gelöscht. Die erhobenen Messungen bleiben in anonymisierter Form erhalten.

## 02 Profileinstellungen

### Benutzerdaten

Die Benutzerdaten werden für die Anmeldung in der Anwendung benötigt. Die konfigurierte E-Mail-Adresse wird für das Zusenden von Systemnachrichten (Passwort vergessen, Erinnerungsmail & Registrierung) benötigt.

### Persönliche Daten

Der Vor- und Nachname eines Benutzers wird für eine bessere Zuordnung der Messungen benötigt. Geburtsdatum, Geschlecht und Größe der Eltern wird als Berechnungsgrundlage benötigt.

## 03 Systemeinstellungen

### Erinnerungsmail

In den Systemeinstellungen kann ein Erinnerungsintervall von x Tagen konfiguriert werden. Benutzer die deren Messung länger als x Tage zurückliegt erhalten

eine Erinnerungsmail an ihre hinterlegte E-Mail-Adresse zugesendet. Sofern nach der ersten Erinnerung keine neue Messung erstellt wird, erhält der Benutzer alle 7 Tage eine erneute Erinnerung zugesendet.

### **E-Mail-Server**

Um Systemnachrichten verschicken zu können muss ein E-Mail-Server in den Systemeinstellungen konfiguriert werden. Hierzu müssen die Zugangsdaten für den SMTP-Server hinterlegt werden.

### **Registrierungscode**

Benutzer können sich selber nur registrieren, wenn sie einen gültigen Registrierungscode haben. Dieser kann von einem Admin in den Systemeinstellungen generiert und kopiert werden.

## **04 Messungen**

### **Messungen erstellen, bearbeiten und löschen**

Benutzer können über den Menüpunkt **Messungen** oder über den Button in der Navigationsleiste neue Messungen für ihren Account anlegen. Ein Admin kann zusätzlich Messungen für andere Benutzer eintragen. Erstellte Messungen können über den Edit-Button nachträglich bearbeitet werden, wobei die Ergebnisse der anthropometrischen Auswertung erneut berechnet werden. Benutzer können ihre eingetragenen Messungen nicht löschen. Ein Admin kann sowohl seine eigenen als auch Messungen anderer Benutzer löschen.

### **Anthropometrischen Auswertung**

Auf Grundlage der persönlichen Daten und der eingetragenen Messwerte wird über verschiedene Verfahren der biologische Reifegrad eines Benutzers bestimmt. Die Auswertung liefert Ergebnisse für Benutzer deren Alter zwischen 4 und 17.5 Jahren liegt.

**Biologisches Alter (Mirwald Methode)** Mit Hilfe der Mirwald Methode<sup>1</sup> wird der biologische Reifegrad bestimmt. Hierzu wird neben dem chronologischen Alter das biologische Alter (PHV) ermittelt. Der Abstand zwischen chronologischen Alter und PHV wird durch den Wert YAPHV (Years Away from Peak Height Velocity) angegeben. Eine Einteilung in biologische Altersklassen wird über den Wert AK\_BIO dargestellt.

---

<sup>1</sup>Mirwald, R. & Baxter-Jones, Adam & Bailey, Donald & Beunen, Gaston. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. *Medicine and science in sports and exercise*. 34. 689-94. 10.1097/00005768-200204000-00020.

**Erwachsenengröße (Khamis & Roche Methode)** Durch Anwendung der Khamis & Roche Methode <sup>2</sup> kann die voraussichtliche Größe im Erwachsenenalter (Predicted Adult Height - PAH) bestimmt werden. Der prozentuale Anteil zwischen aktueller Größe und PAH wird durch den Wert PMH (Prozentuale Mature Height) dargestellt. Eine einfache Übersicht über das verbleibende Wachstum in CM liefert der Wert CM until PAH.

**Body Mass Index (BMI)** Der Body-Mass-Index (BMI) dient zur Abschätzung des Körperfettanteils. Für die Berechnung des BMI (Body Mass Index) wird das Körpergewicht in ein Verhältnis zur Körpergröße gesetzt. Der BMI berechnet sich aus dem Quotienten aus Körpergewicht und Körpergröße zum Quadrat ( $\text{kg}/\text{m}^2$ ). Er ist die Beurteilungsgrundlage für die Gewichtsklassifikation.

## 05 Bug Report

Benutzer können innerhalb der Anwendung Fehler melden und Feedback geben. Hierzu steht über die Benutzeroberfläche auf rechten Bildschirmseite der Button **Fehler melden** zur Verfügung. Gemeldete Fehler werden direkt an das Entwickler-Team weitergeleitet.

---

<sup>2</sup>Khamis HJ, Roche AF. Predicting adult stature without using skeletal age: the Khamis-Roche method. *Pediatrics*. 1994 Oct;94(4 Pt 1):504-7. Erratum in: *Pediatrics* 1995 Mar;95(3):457. PMID: 7936860.